

Esclerodermia o esclerosis sistémica

M. Robert, L. Mouthon

Resumen: La esclerodermia o esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad rara que se caracteriza primero por una producción y después por una acumulación aberrante de matriz extracelular. Además de estos procesos, existe una afectación microvascular obliterante, así como alteraciones de la inmunidad innata y adaptativa. La ES afecta preferentemente a mujeres de edades comprendidas entre los 45-65 años. La aparición de un fenómeno de Raynaud grave y/o de una esclerosis cutánea debe hacer sospechar el diagnóstico de ES. Dicho diagnóstico puede confirmarse por la identificación de autoanticuerpos específicos. También será necesaria una detección sistemática y precoz de las complicaciones viscerales, que se realizará de manera regular. La supervivencia a los 10 años ronda el 70%. Las dos causas principales de mortalidad son la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa y la hipertensión arterial pulmonar. Su tratamiento consiste en la implementación de un tratamiento de fondo, en función de la presencia de complicaciones viscerales, y de tratamientos sintomáticos. La educación terapéutica es fundamental en esta enfermedad, en la que la aplicación de medidas preventivas permite limitar la aparición de complicaciones. También permite al paciente conocer mejor su enfermedad y alertar al médico ante el agravamiento de determinados síntomas. Se plantean situaciones de urgencia que hay que saber reconocer para limitar su repercusión en el pronóstico. También se deben evitar algunas prescripciones medicamentosas.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Esclerodermia o esclerosis sistémica; Conectivitis; Fibrosis; Microangiopatía; Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa; Hipertensión arterial pulmonar

Plan

■ Introducción	1
■ Epidemiología y factores de riesgo	1
■ Fisiopatología y presentación clínica	2
Fisiopatología	2
Presentación clínica	2
■ Clasificación y diagnóstico	3
Criterios de clasificación	3
Diagnóstico y factores pronósticos	3
Diagnósticos diferenciales	4
■ Tratamiento no medicamentoso	4
Estudio inicial y seguimiento	4
Objetivos del tratamiento, expectativas de los pacientes y educación terapéutica	4
■ Tratamientos	4
Tratamientos de las complicaciones cutáneas y viscerales	4
Tratamientos de fondo	5
Perspectivas	5
■ Situaciones de urgencia	5
Episodio renal esclerodérmico	5
Descompensación cardíaca	5
Dificultad respiratoria aguda	5
Hemorragias digestivas	5
Cuadro suboclusivo u oclusivo	5
Otros	5
■ Errores que no se deben cometer	5
Medicamentos vasoconstrictores y fenómeno de Raynaud	5
Corticoterapia superior a 15 mg/día y episodio renal esclerodérmico	6
Otros	6

■ Conclusión

6

■ Introducción

La esclerosis sistémica (ES) es una afección generalizada del tejido conjuntivo, caracterizada por la acumulación de matriz extracelular, una afectación microvascular obliterante y anomalías de la inmunidad humoral y celular ^[1]. Son dos las formas de ES habitualmente descritas, según la extensión de las lesiones de fibrosis cutánea : la forma difusa, cuando la fibrosis se extiende más allá de las rodillas y de los codos, y la forma limitada, en el caso contrario. Esta distinción es importante porque las formas difusas se asocian con mayor frecuencia a afecciones viscerales que deben detectarse precozmente. También es importante identificar las situaciones de urgencia inherentes a la ES. Existen asimismo algunos errores que no se deben cometer porque podrían empeorar el pronóstico de la enfermedad. La actitud terapéutica se basa en aplicar tratamientos sintomáticos y, en ocasiones, un tratamiento de fondo, en las formas difusas y/o en presencia de complicaciones viscerales. La educación terapéutica es la base del proyecto de tratamiento de los pacientes.

■ Epidemiología y factores de riesgo

La ES predomina en las mujeres (proporción por sexos : 3-8 mujeres/1 varón) de 45-65 años de edad. En Francia, la prevalencia de la ES es de 132-228 casos/millón de habitantes adultos, lo que equivale a un número de pacientes adultos con ES comprendido entre 6.000-9.000 ^[2].



Figura 1. Esclerodermia sistémica: afecciones de la mano.

- A.** Esclerodermia sistémica limitada, fenómeno de Raynaud en fase sincopal.
- B.** Esclerodactilia, cutículas hiperqueratósicas.
- C.** Esclerodermia sistémica limitada, múltiples telangiectasias de la mano izquierda.
- D.** Esclerodactilia, acroosteólisis distal con braquioniquias.
- E.** Necrosis isquémicas de los dedos II a IV de la mano izquierda.
- F.** Lesiones despigmentadas del dorso de la tercera falange y del contorno ungueal.
- G.** Calcinosis palmares múltiples de la mano derecha. Ulceración en formación por encima de una calcinosis palmar. Cicatrices hiperqueratósicas en el pulpejo de los dedos II a V de la mano derecha.
- H.** Esclerodermia sistémica difusa, ulceración digital de la cara de extensión del dedo medio derecho por encima de la articulación interfalángica proximal. Retracción en flexión de los dedos.
- I.** Úlcera digital pulpar del dedo medio izquierdo.

Las diferencias en la prevalencia por regiones hacen suponer que determinados factores ambientales intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Las ES a veces están favorecidas por una exposición a ciertos factores ambientales como el polvo de sílice y los disolventes, a menudo en el ámbito profesional.

■ Fisiopatología y presentación clínica

Fisiopatología

La afección microvascular obliterante, el trastorno inmunitario y la fibrosis constituyen el trípede de la fisiopatología de la ES [1, 3]. El *primum movens* es el desarrollo de una microangiopatía y de una vasculopatía, secundario a la activación de las células endoteliales. La rarefacción capilar secundaria conduce a la proliferación anárquica de las células de las capas íntima y media, con la consiguiente reducción de la luz de los vasos y los fenómenos de hipoxia y de estrés oxidativo. El aumento de la expresión de moléculas de adhesión por parte de las células endoteliales induce el reclutamiento de células inmunitarias que secretan mediadores inflamatorios y profibrosantes. La inmunidad humoral también interviene, puesto que la mayoría de los pacientes son portadores de autoanticuerpos, aunque su papel patógeno no está claramente establecido. Por último, las lesiones de esclerosis cutánea y de fibrosis sistémica son el resultado de una activación incontrolada de fibroblastos que sintetizan un exceso de matriz extracelular [3]. El conjunto de estas anomalías podría estar relacionado con un contexto genético predisponente.

Presentación clínica

Los síntomas de la ES se deben a la vasculopatía y/o a la fibrosis [1, 3, 4]. La aparición de ciertos síntomas debe alertar al médico, en particular el fenómeno de Raynaud presente en más del 95% de los pacientes. Hay que distinguirlo del fenómeno de Raynaud idiopático, benigno y frecuente. En la ES, afecta principalmente a los pulgares, a diferencia del fenómeno de Raynaud idiopático, y se puede complicar con trastornos tróficos. La otra afección característica de la enfermedad es la esclerosis cutánea, secundaria a la fibrosis, que puede evolucionar en tres fases. La primera fase, edematosa, se observa en las formas difusas. Los dedos están hinchados, « amorcillados », y las manos infiltradas. A esta fase le sigue una fase indurada con lesiones de esclerosis cutánea. La esclerodactilia, en sus formas más graves, provoca una

retracción de los dedos en flexión (Fig. 1). Por último, aparece la fase atrófica con desaparición de la hipodermis y, por consiguiente, una piel y unos labios finos, con acentuación de los pliegues radiados peribucles. La extensión cutánea de la afección se evalúa con la escala de Rodnan modificada, que mide la amplitud y la importancia de las lesiones de esclerosis en 17 zonas del revestimiento cutáneo [5]. Otras manifestaciones cutáneas son las telangiectasias o los trastornos de la pigmentación (hiperpigmentación-despigmentación). Las lesiones de calcinosis, que predominan en la yema o pulpejo de los dedos, están presentes en el 23% de los casos (Fig. 2).

Las manifestaciones musculoesqueléticas más frecuentes son las artralgias, las artritis y las mialgias. La afectación fibrosante de las vainas tendinosas puede provocar un chirrido característico de las formas difusas, de mal pronóstico. El síndrome del túnel carpiano es clásico en la fase edematosa. Es posible observar una acroosteólisis distal de los dedos, y la uña puede estar afectada (Fig. 1).

Las afecciones viscerales condicionan el pronóstico de la enfermedad. La afección digestiva es la más frecuente y puede afectar al conjunto del tubo digestivo. El reflujo gastroesofágico (RGE) suele ser el primer síntoma y traduce la afectación del esfínter inferior del esófago. También puede existir una disfagia, secundaria a la alteración del peristaltismo. La afección gástrica provoca un síndrome dispéptico y una saciedad precoz, que puede resultar de una gastroparesia. La gastritis antral telangiectásica o « estómago en sandía » puede provocar sangrados crónicos. Cuando existe una afectación del intestino delgado, se han descrito cuadros de pseudoclusión o una pululación microbiana que puede provocar malabsorción. La afección del colon provoca trastornos del tránsito, y la afección anorrectal, incontinencia.

Las dos manifestaciones pulmonares principales son la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa (EPID) y la hipertensión arterial pulmonar (HAP). La EPID permanece asintomática durante largo tiempo. En la auscultación, se deben buscar crepitantes velcro en las bases, además de una disnea de esfuerzo. Los signos de descompensación cardíaca derecha son muy tardíos. La HAP provoca una disnea de esfuerzo, pero sin anomalías en la auscultación pulmonar. Detectada por ecografía, se distingue de una hipertensión pulmonar, secundaria a una insuficiencia ventricular izquierda, mediante cateterismo cardíaco derecho.

En la ES, pueden estar afectadas las tres tónicas del corazón. La cardiomiopatía esclerodérmica tiene mal pronóstico y se traduce por el desarrollo de una insuficiencia ventricular izquierda, con sístole con mucha frecuencia conservada, y/o trastornos del ritmo.

La afección renal se traduce por un episodio renal esclerodérmico, que afecta a menos del 5% de los pacientes. En su

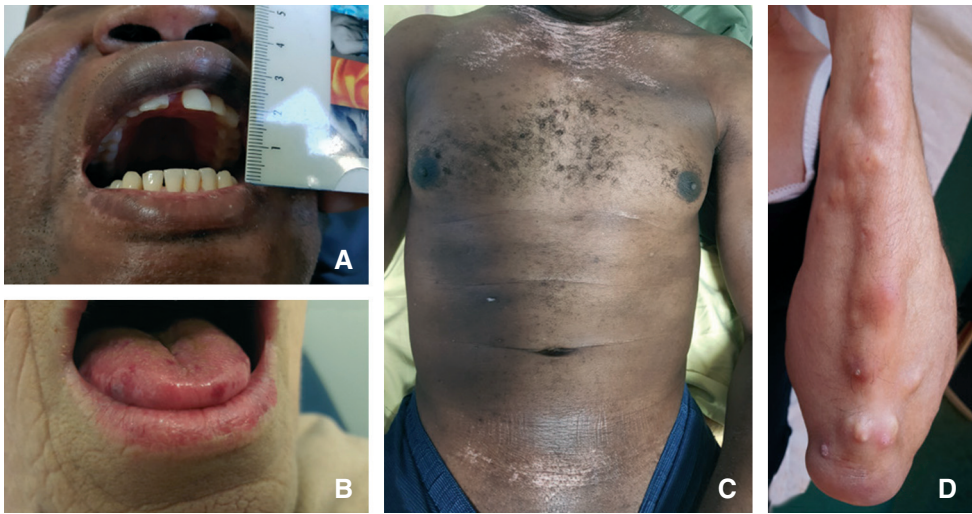


Figura 2. Esclerodermia sistémica : lesiones cutáneas.
A. Esclerodermia sistémica difusa : microstomía o limitación de la abertura bucal con menos de 20 mm entre las arcadas dentales.
B. Telangiectasias linguales.
C. Esclerosis cutánea difusa que alcanza el tronco : lesiones despigmentadas en piel negra.
D. Calcinosis subcutáneas amplias del antebrazo izquierdo.

Cuadro 1.

Criterios de clasificación 2013 del American College of Rheumatology (ACR)/European League Against Rheumatism (EULAR) para la esclerodermia sistémica [6]. Estos criterios son aplicables a todo paciente que pueda ser incluido en un estudio sobre esclerodermia sistémica (ES). Estos criterios no son aplicables a pacientes que presentan engrosamientos cutáneos que no afectan a los dedos ni a pacientes con una pseudoesclerodermia que pueda explicar mejor sus manifestaciones (por ejemplo fibrosis nefrogénica, morfea generalizada, fascitis eosinofílica, esclerosis diabética, escleromixedema, eritromelalgia, porfiria, liquen escleroso, reacción injerto contra huésped, queiroartropatía diabética).

Ítem	Subítem	Puntuación ^a
Esclerosis cutánea de los dedos que se extiende más allá de las articulaciones metacarpofalángicas (criterio suficiente)		9
Engrosamiento de los dedos (sólo cuenta la puntuación más elevada)	Dedos « amorcillados »	2
	Esclerodactilia	4
Lesiones digitales distales (sólo cuenta la puntuación más elevada)	Ulceración digital	2
	Cicatrices en las yemas de los dedos	2
Telangiectasias		2
Anomalías en la capilaroscopia		2
Afección intersticial pulmonar o hipertensión arterial pulmonar (puntuación máxima = 2)	Afección intersticial pulmonar	2
	Hipertensión arterial pulmonar	2
Fenómeno de Raynaud		3
Autoanticuerpos relacionados con la ES (puntuación máxima = 3)	Anticentrómero	3
	Antitopoisomerasa I (anti-Scl-70)	3
	Anti-ARN polimerasa III	3

^a La puntuación total se calcula sumando las puntuaciones máximas de cada categoría. Se considera que los pacientes tienen una ES cuando la puntuación total es superior a 9.

forma típica, presenta una hipertensión arterial (HTA) maligna y una insuficiencia renal aguda. En un 50% de los casos, también se puede observar una microangiopatía trombótica con anemia hemolítica mecánica y trombocitopenia. En la mayor parte de las series recientes, la mortalidad es del 35% a los 5 años.

Se han descrito otros síntomas, con manifestaciones psiquiátricas entre las que predominan un síndrome de ansiedad y/o depresión, una afectación del sistema nervioso periférico o, en casos excepcionales, afectaciones del sistema nervioso central.

■ Clasificación y diagnóstico

Criterios de clasificación

En 2013, se definieron nuevos criterios con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 92%. Una esclerosis cutánea dactilar que se extiende más allá de las articulaciones metacarpofalángicas es suficiente para establecer el diagnóstico (Cuadro 1) [6]. Cuando no es el caso, el diagnóstico de ES se establece con una puntuación superior o igual a 9 puntos. Estos criterios no son aplicables a los pacientes que presentan engrosamientos cutáneos que no afectan a los dedos o una pseudoesclerodermia.

Según la extensión de la afección cutánea, se distinguen las formas difusas, en las que las lesiones de esclerosis se extienden por encima de los codos y de las rodillas, y las formas limitadas, que afectan a las partes distales de los miembros y al rostro, respetando las zonas proximales de los miembros y del tronco [7]. La prevalencia de las afecciones viscerales es más importante desde los primeros años de evolución y los autoanticuerpos encontrados suelen ser los anti-Scl-70 (antitopoisomerasa I), también asociados al desarrollo de una fibrosis pulmonar, o los antiácido ribonucleico (anti-ARN) polimerasa III, asociados al desarrollo de una episodio renal. En las formas limitadas, las afecciones viscerales son menos frecuentes y más tardías. La mayoría de los pacientes tienen anticuerpos anticentrómero. En menos del 10% de los casos, no existe esclerosis cutánea ; se habla entonces de ES *sine scleroderma*.

Diagnóstico y factores pronósticos

La capilaroscopia periungueal y la búsqueda de autoanticuerpos son las pruebas de primera línea [4]. La capilaroscopia muestra una microangiopatía orgánica o una imagen esclerodérmica, con presencia de megacapilares y rarefacción o desorganización de las asas. Algunos autoanticuerpos están asociados a manifestaciones clínicas particulares, a veces con mal pronóstico (Cuadro 2) [3, 8].

Cuadro 2.
Asociaciones de anticuerpos/fenotipos en la esclerodermia sistémica (ES) [3, 8].

Tipo de autoanticuerpos	Fenotipo clínico
<i>ES cutánea difusa</i>	
Antitopoisomerasa I (o anti-Scl-70) ^a	EPID grave
Anti-ARN polimerasa III	Episodio renal esclerodérmico, cáncer
Anti-fibrilarina (anti-U3-RNP)	EPID, HAP, episodio renal esclerodérmico
<i>ES cutánea limitada</i>	
Anticuerpos anticentrómero ^a	HAP
Anticuerpos anti-Th/To	EPID grave, HAP
<i>En las dos formas</i>	
Anticuerpos anti-U11/U12 RNP	EPID grave
<i>Síndrome de superposición</i>	
Anticuerpos anti-PM/ES	Miositis
Anticuerpos anti-U1-RNP	Artritis, miositis, HAP
Anticuerpos anti-Ku	Miositis
Anticuerpos anti-RuvBL 1/2	Miositis

HAP : hipertensión arterial pulmonar ; EPID : enfermedad pulmonar infiltrativa difusa ; ARN : ácido ribonucleico ; RNP : ribonucleoproteína.
^a Estos anticuerpos son exclusivos entre sí.

Al igual que ciertos autoanticuerpos, otros factores están asociados a un pronóstico peor, como una edad superior a 60 años en el momento del diagnóstico, una disnea III y IV según la New York Heart Association (NYHA), una forma difusa de ES o la detección simultánea de una neoplasia [9]. El fenotipo clínico y el pronóstico también varían según la etnia [10]. La ES provoca una reducción de la supervivencia, estimada en un 85,9% a los 5 años y en un 71,7% a los 10 años.

Diagnósticos diferenciales

La esclerosis cutánea no es exclusiva de la ES [11]. Existen formas localizadas de esclerodermia, denominadas « morfeas », en las que las lesiones de esclerosis se limitan estrictamente a la piel y no hay afectación extracutánea. La esclerosis cutánea puede estar asociada a la acumulación de componentes amorfos ; son los síndromes esclerodermiformes (fibrosis nefrogénica, morfea generalizada, fascitis eosinofílica, esclerosis diabética, escleromixedema, eritromelalgia, porfiria cutánea tardía, liquen escleroso, reacción injerto contra huésped, queiroartropatía diabética). Existen síndromes mixtos o de superposición con otras conectivitis.

■ Tratamiento no medicamentoso

Estudio inicial y seguimiento

El estudio inicial detecta o descarta las complicaciones viscerales. Inicialmente, se realizan un electrocardiograma (ECG), una ecografía transtorácica (ETT) con valoración de la fuga tricuspídea, una tomografía computarizada (TC) torácica en cortes finos y pruebas funcionales respiratorias (PFR) ; después, se hacen las mismas pruebas una vez al año, con regularidad durante el seguimiento. Las radiografías de las manos suelen completar el estudio. También se hace un estudio biológico (hemograma completo, función renal y estudio del metabolismo fosfocálcico ; se miden proteína C-reactiva, función hepática y metabólica, albuminemia, creatina-fosfoquinasa, prohormona N-terminal del péptido natriurético cerebral [NT-pro-BNP], tirotropina [TSH], ferritinemia, y tira reactiva de orina). Las otras pruebas se realizan en función de los síntomas existentes. La repercusión de la enfermedad se evalúa con ayuda de cuestionarios (incapacidad evaluada por el Health Assessment Questionnaire Disability Index [HAQ-DI] y la escala de la mano de Cochin, y la calidad de vida se mide por el 36-item Short Form [SF-36]).

Objetivos del tratamiento, expectativas de los pacientes y educación terapéutica

El objetivo es reducir los síntomas y la incapacidad para mejorar la calidad de vida del paciente. Como ocurre con numerosas enfermedades crónicas, el hecho de entender las necesidades y expectativas del paciente constituye el fundamento de la relación médico-paciente y permite fortalecer la observancia y la eficacia de los tratamientos. Para ello, se deberán tener en cuenta las dimensiones social, profesional y psicológica [12]. La educación terapéutica le permite al paciente entender su enfermedad, reconocer los signos de alarma, comprender el interés de los medicamentos prescritos, del seguimiento y de las pruebas complementarias, así como adquirir competencias para su tratamiento. En un estudio reciente, el 71,2% de los pacientes esclerodérmicos tenía una observancia escasa del tratamiento [13].

■ Tratamientos

La estrategia terapéutica se resume en protocolos nacionales para el diagnóstico y el tratamiento basados en las recomendaciones de la European League Against Rheumatism (EULAR) de 2017 [14-16].

Tratamientos de las complicaciones cutáneas y viscerales

La eficacia del tratamiento de las complicaciones reside en su detección precoz. Entre ellas, el fenómeno de Raynaud es casi constante. Además de la protección contra el frío o los cambios de temperatura, el abandono del tabaco y la eliminación de medicamentos vasoconstrictores, se usan antagonistas del calcio, de tipo antagonistas de los receptores dihidropiridínicos, asociados al nifedipino como tratamiento de primera línea, así como otros antagonistas del calcio. El iloprost se reserva para las formas graves que presentan complicaciones de trastornos tróficos. El tratamiento de las úlceras digitales requiere un enfoque multidisciplinario. En los pacientes con ulceraciones digitales de larga evolución, los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5 (IPDE-5), como el sildenafil, tienen cierta eficacia cuando la cicatrización es lenta. En los pacientes con una enfermedad ulcerosa digital, en los que los tratamientos correctamente aplicados han fracasado, el bosentán ha demostrado ser eficaz y cuenta con una autorización de comercialización para la prevención de nuevas ulceraciones digitales. La afección digestiva se presenta a menudo como un RGE, que mejora con la adopción de medidas higiénico-dietéticas y con los inhibidores de la bomba de protones (IBP). También se pueden asociar los procinéticos del esófago, que se toman al menos 30 minutos antes de las comidas. Los procinéticos del estómago, como la eritromicina, se prescriben en caso de gastroparesia. Si existe un estómago « en sandía », serán necesarios los IBP, e incluso un tratamiento endoscópico con láser. En caso de pululación microbiana en el intestino delgado, se propone una antibioticoterapia secuencial. El tratamiento de la afección cólica se basa en medidas higiénico-dietéticas y, en ocasiones, en el uso de reguladores del tránsito. Las afecciones anorrectales requieren un tratamiento especializado. En caso de desnutrición grave, se plantea una nutrición enteral o parenteral. El tratamiento de las complicaciones digestivas agudas figura en el cuadro de las situaciones de urgencia. El tratamiento de la EPID está basado en los inmunosupresores, que se adaptan a la gravedad y a la progresión de la afección pulmonar. Al mismo tiempo, conviene descartar otras enfermedades que alteran la capacidad respiratoria y tener en cuenta las comorbilidades, como insuficiencia ventricular izquierda, obesidad y/o síndrome de apnea del sueño. En la actualidad, se usa el micofenolato mofetilo como tratamiento de primera línea en las EPID recientes. La ciclofosfamida intravenosa está indicada de entrada en las formas de mal pronóstico o rápidamente progresivas. Se sustituye por micofenolato mofetilo después de una máximo de 12 ciclos (0,5-0,7 g/m²), separados 4 semanas. En tercer

lugar, se usa el rituximab, y el lugar del nintedanib, cuya eficacia acaba de demostrarse en un estudio prospectivo aleatorizado, está por determinar. Por último, los casos más graves pueden ser candidatos para un trasplante doble de pulmón. Las medidas sintomáticas son el abandono del tabaco, el tratamiento del RGE y las vacunaciones.

El tratamiento de la HAP depende de la gravedad de la disnea. En caso de disnea NYHA II o III, se propone un tratamiento oral con antagonistas de los receptores de la endotelina y/o IPDE-5 o riociguat, estimulador de la guanilato ciclasa. El epoprostenol se reserva para las clases IV de la NYHA, combinado con las otras dos clases terapéuticas, en un contexto de formas graves o en progresión. El trasplante doble de pulmón es la última solución.

El uso de β -bloqueantes para las alteraciones del ritmo está limitado por el fenómeno de Raynaud. En caso de afectación miocárdica, los antagonistas del calcio mejoran la reserva coronaria y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mejoran la disfunción ventricular izquierda.

El tratamiento del episodio renal esclerodérmico se aborda junto con las otras situaciones de urgencia.

Tratamientos de fondo

Las formas difusas de ES deben tratarse con inmunosupresores durante los primeros 3 años de evolución. El tratamiento consiste en la administración de metotrexato en dosis de 0,3 mg/kg/semana, sobre todo si el paciente tiene una afección poliarticular inflamatoria o una afección muscular inflamatoria. El uso de corticoides en dosis inferiores a 15 mg/día puede ser útil en caso de artritis o en las formas edematosas de ES. El micofenolato mofetilo se usa como tratamiento de primera línea en caso de EPID reciente y parece eficaz en caso de afección cutánea difusa.

La ciclofosfamida intravenosa, sustituida en una segunda fase por otro inmunosupresor como el micofenolato mofetilo, es el tratamiento de elección en caso de afección pulmonar grave y rápidamente evolutiva. En las formas difusas, de evolución rápidamente progresiva y con riesgo de fallo orgánico, se puede proponer un autotrasplante de células madre de sangre periférica [15-17].

Perspectivas

Están en fase de estudio terapias celulares como el trasplante de células madre mesenquimatosas o la inyección de fracción estromal de origen adipocítico. El proceso de fibrosis es la diana de las nuevas terapias con el fresolimumab, anticuerpo monoclonal dirigido al factor de crecimiento transformante β (TGF- β). Los mecanismos inflamatorios son la diana del ensayo con inhibidores de las cinasas Jano (JAK), tocilizumab o abatacept. Otros tratamientos dirigidos contra las alteraciones vasculares están en desarrollo [18].

Situaciones de urgencia

Episodio renal esclerodérmico

El episodio renal esclerodérmico es la consecuencia del remodelado de las arterias arqueadas y aferentes al glomérulo. Existen formas hipertensivas (90% de los casos) y formas normotensivas. Se plantea este diagnóstico en caso de HTA de novo y/o de insuficiencia renal aguda. Las complicaciones son las de la HTA maligna; toda sospecha de episodio renal requiere de hospitalización. El tratamiento se basa en la prescripción precoz de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se aumentan a la dosis máxima en 48 horas. Si persiste la HTA, se añaden antagonistas del calcio por vía intravenosa, asociados si procede a α -bloqueantes [15, 19]. También puede ser necesaria la depuración extrarrenal [15, 19].

Descompensación cardíaca

Se debe sospechar ante cualquier disnea que aumenta con signos de descompensación cardíaca derecha. Es secundaria a la HAP

“ Punto importante

Situaciones de urgencia y esclerodermia sistémica

- Isquemia digital : espontánea o provocada.
- HTA de novo o insuficiencia renal aguda : episodio renal esclerodérmico.
- Dificultad respiratoria aguda : descompensación de fibrosis pulmonar o HAP, cuidado con los diagnósticos diferenciales.
- Agravamiento de una anemia o signos de hemorragia digestiva : hemorragia digestiva por telangiectasias o ulceraciones esofágicas.
- Síndrome oclusivo : afectación de la motilidad del intestino delgado. No operar.
- Estado de choque : insuficiencia cardíaca, sepsis grave, pericarditis, episodio renal normotensivo, embolia pulmonar.

o a una insuficiencia ventricular izquierda. Su tratamiento en urgencias no presenta ninguna particularidad específica.

Dificultad respiratoria aguda

En un cuadro de fibrosis y/o de hipertensión pulmonar, se puede producir una dificultad respiratoria aguda o el agravamiento de una disnea. No debe impedir la búsqueda de otras causas, en particular una etiología infecciosa o una embolia pulmonar. El tratamiento de urgencia es un tratamiento sintomático.

Hemorragias digestivas

La presencia de telangiectasias y/o de ulceraciones esofágicas favorece estas hemorragias. El tratamiento de las telangiectasias está basado en el uso del láser YAG o en las cauterizaciones. Estos procedimientos se asocian a los tratamientos sintomáticos. La presencia de un estómago « en sandía », que es un criterio de gravedad endoscópica, puede necesitar un tratamiento con láser o incluso una resección quirúrgica.

Cuadro suboclusivo u oclusivo

La afectación del intestino delgado puede provocar un síndrome oclusivo, que no se debe a un mecanismo obstructivo sino a una pérdida de peristaltismo. A este síndrome oclusivo le puede seguir una diarrea en relación con una pululación microbiana. El paciente debe acudir a urgencias ante el agravamiento de los síntomas. La cirugía no está recomendada y el tratamiento del síndrome oclusivo se basa en la octeotrida. La proliferación bacteriana se trata con antibioticoterapia secuencial.

Otros

La isquemia digital, ya sea espontánea o provocada, debe detectarse lo antes posible. Los estado de choque son particularmente multifactoriales en los pacientes que presentan una ES.

■ Errores que no se deben cometer

Medicamentos vasoconstrictores y fenómeno de Raynaud

Se deben evitar aquellos medicamentos que inducen el fenómeno de Raynaud, como los β -bloqueantes, los derivados del

▲ Atención

Errores que no se deben cometer

- Iniciar tratamientos vasoconstrictores : agravamiento del fenómeno de Raynaud, riesgo de isquemia digital.
- Hacer una gasometría sin haber hecho previamente una maniobra de Allen para descartar una arteria cubital no funcional.
- Prescribir una corticoterapia superior a 15 mg/día : riesgo de episodio renal esclerodérmico.
- Iniciar un tratamiento antiagregante o anticoagulante sin una indicación formal.

cornezuelo de centeno, algunos antimigrañosos y los vasoconstrictores presentes en los colutorios.

Corticoterapia superior a 15 mg/día y episodio renal esclerodérmico

La administración de dosis de corticoides superiores a 15 mg/día puede desencadenar un episodio renal esclerodérmico. Los pacientes que necesitan un tratamiento con corticoides [15, 17] deben someterse a una monitorización de la función renal y de la presión arterial y saber que tienen que evitar como sea la toma de altas dosis de corticoides.

Otros

Al suspender los tratamientos de la HAP, se puede producir una descompensación cardíaca. La asociación de derivados nitrados e IPDE-5 está contraindicada por el riesgo de choque vasopléjico. No se debe iniciar un tratamiento antiagregante o anticoagulante sin una indicación formal. Las anestesiases generales entrañan cierto riesgo por la dificultad de la intubación, si existe una abertura bucal limitada, y de la extubación, con riesgo de aspiración por el RGE. Las complicaciones vasculares distales son frecuentes en el quirófano, donde la temperatura es de 18°C. Antes de cualquier gasometría arterial, es necesario realizar la maniobra de Allen para descartar una arteria cubital no funcional.

■ Conclusión

La ES es una de las conectivitis con mayor morbilidad. El tratamiento de los pacientes con esclerodermia es de los más delicados y requiere la participación de equipos experimentados. Se basa ante todo en el tratamiento de las complicaciones viscerales más importantes, pero pocos tratamientos de fondo logran frenar el curso evolutivo de la enfermedad. En los próximos años, deberían surgir nuevos enfoques terapéuticos. Es necesario conocer determinadas situaciones que requieren un tratamiento de urgen-

cia. El paciente juega un papel esencial en dicho tratamiento y su educación terapéutica es primordial, puesto que algunas medidas preventivas permiten evitar un buen número de complicaciones.

■ Bibliografía

- [1] Denton CP, Khanna D. Systemic sclerosis. *Lancet* 2017;**390**:1685–99.
- [2] Ranque B, Mouthon L. Geoepidemiology of systemic sclerosis. *Autoimmun Rev* 2010;**9**: A311–8.
- [3] Allanore Y, Simms R, Distler O, Trojanowska M, Pope J, Denton CP, et al. Systemic sclerosis. *Nat Rev Dis Primers* 2015;**1**:15002.
- [4] Legendre P, Mouthon L. Systemic sclerosis. *Rev Prat* 2017;**67**:775–83.
- [5] Clements PJ, Lachenbruch PA, Seibold JR, Zee B, Steen VD, Brennan P, et al. Skin thickness score in systemic sclerosis : an assessment of interobserver variability in 3 independent studies. *J Rheumatol* 1993;**20**:1892–6.
- [6] Van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, Johnson SR, Baron M, Tyndall A, et al. 2013 classification criteria for systemic sclerosis : an American college of rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis* 2013;**72**:1747–55.
- [7] LeRoy EC, Black C, Fleischmajer R, Jablonska S, Krieg T, Medsger Jr TA, et al. Scleroderma (systemic sclerosis) : classification, subsets and pathogenesis. *J Rheumatol* 1988;**15**:202–5.
- [8] Nihtyanova SI, Sari A, Harvey JC, Leslie A, Derrett-Smith EC, Fonseca C, et al. Using Autoantibodies and Cutaneous Subset to Develop Outcome-Based Disease Classification in Systemic Sclerosis. *Arthritis Rheumatol* 2020;**72**:465–76.
- [9] Pokeerbox MR, Giovannelli J, Dauchet L, Mouthon L, Agard C, Lega JC, et al. Survival and prognosis factors in systemic sclerosis: data of a French multicenter cohort, systematic review, and meta-analysis of the literature. *Arthritis Res Ther* 2019;**21**:86.
- [10] Steelandt A, Benmostefa N, Avouac J, Mouthon L, Allanore Y. Ethnic influence on the phenotype of French patients with systemic sclerosis. *Joint Bone Spine* 2021;**88**:105081.
- [11] Ferrelli C, Gasparini G, Parodi A, Cozzani E, Rongioletti F, Atzori L. Cutaneous Manifestations of Scleroderma and Scleroderma-Like Disorders: a Comprehensive Review. *Clin Rev Allergy Immunol* 2017;**53**:306–36.
- [12] Mouthon L, Alami S, Boisard AS, Chaigne B, Hachulla E, Poiraudaud S. Patients' views and needs about systemic sclerosis and its management: a qualitative interview study. *BMC Musculoskelet Disord* 2017;**18**:230.
- [13] Brijs J, Arat S, Westhovens R, Lenaerts JL, De Langhe E. Treatment adherence in systemic sclerosis: A cross-sectional study. *Musculoskeletal Care* 2019;**17**:44–53.
- [14] Hachulla E, Mouthon L. Protocole National de Diagnostic et de Soins. Sclérodémie systémique. 2017. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2008-11/pnds_sclerodermie_web.pdf.
- [15] Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, Becker M, Kulak A, Allanore Y, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. *Ann Rheum Dis* 2017;**76**:1327–39.
- [16] Fernández-Codina A, Walker KM, Pope JE. Treatment Algorithms for Systemic Sclerosis According to Experts. *Arthritis Rheumatol* 2018;**70**:1820–8.
- [17] Blagojevic J, Legendre P, Matucci-Cerinic M, Mouthon L. Is there today a place for corticosteroids in the treatment of scleroderma? *Autoimmun Rev* 2019;**18**:102403.
- [18] Volkman ER, Varga J. Emerging targets of disease-modifying therapy for systemic sclerosis. *Nat Rev Rheumatol* 2019;**15**:208–24.
- [19] Butler EA, Baron M, Fogo AB, Frech T, Ghossein C, Hachulla E, et al. Generation of a Core Set of Items to Develop Classification Criteria for Scleroderma Renal Crisis Using Consensus Methodology. *Arthritis Rheumatol* 2019;**71**:964–71.

M. Robert.

L. Mouthon (luc.mouthon@aphp.fr).

Service de médecine interne, Centre de référence des maladies autoimmunes systémiques rares d'Île-de-France, Hôpital Cochin, AP-HP, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, France.

AP-HP-Centre Université de Paris, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Robert M, Mouthon L. Esclerodermia o esclerosis sistémica. EMC - Tratado de medicina 2022;26(3):1-6 [Artículo E – 2-0718].